UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos (PEI-3)
	Curso: 1º. Grupo:
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 07 Mayo 2018

Examen tipo: A

PEI-3. Test (5 puntos)
Instrucciones

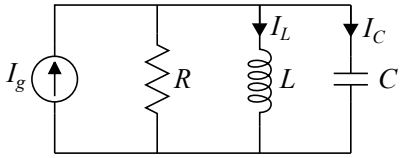
1. Las cinco preguntas tipo test se calificarán de acuerdo con el siguiente criterio:
   - Respuesta correcta 1 punto.
   - Respuesta incorrecta $-\frac{1}{3}$ de punto.
   - Respuesta en blanco 0 puntos.
2. Las respuestas del test deberán contestarse en la siguiente tabla, marcando con un aspa las respuestas correctas y rodeando con un círculo el aspa para anular la contestación. Las respuestas marcadas en los enunciados de las cuestiones no serán valoradas.

RESPUESTAS TEST

Respuesta / Cuestión	**a**	**b**	**c**	**d**
Cuestión 1				
Cuestión 2				
Cuestión 3				
Cuestión 4				
Cuestión 5				

Cuestiones

1. El circuito RLC paralelo de la figura es alimentado a su pulsación de resonancia por el generador de corriente Ig. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



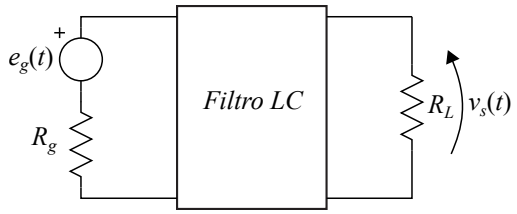
   (a) Los módulos de las corrientes por el condensador, $|I_C|$, y la bobina, $|I_L|$, son iguales.

   (b) Los módulos de las corrientes por el condensador, $|I_C|$, y la bobina, $|I_L|$, coinciden con el módulo de la corriente del generador, $|I_g|$, independientemente del valor del factor de calidad del circuito Q.

   (c) Los módulos de las corrientes por el condensador, $|I_C|$, y la bobina, $|I_L|$, son diferentes.

   (d) Las corrientes por el condensador, I_C, y la bobina, I_L, tienen la misma fase que la del generador de corriente I_g.

2. En el circuito de la figura, la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_s(s)}{E_g(s)}$ es igual a $H(s) = \dfrac{1}{s^2+2s+2}$. Si $e_g(t) = 2 + \cos(\sqrt{2}t)$ V, entonces la expresión temporal de la señal de salida $v_s(t)$ será:



   (a) $v_s(t) = 1 + \dfrac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \cos(\sqrt{2}t + \dfrac{\pi}{2})$ V.

   (b) $v_s(t) = 2 + \dfrac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \cos(\sqrt{2}t)$ V.

   (c) $v_s(t) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos(\sqrt{2}t - \dfrac{\pi}{2})$ V.

   (d) $v_s(t) = 1 + \dfrac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \cos(\sqrt{2}t - \dfrac{\pi}{2})$ V.

3. En un circuito resonante paralelo (RLC), pretendemos aumentar la pulsación de resonancia del mismo manteniendo el ancho de banda. Sabiendo que podemos variar los valores de R y C, ¿qué modificación realizaría?

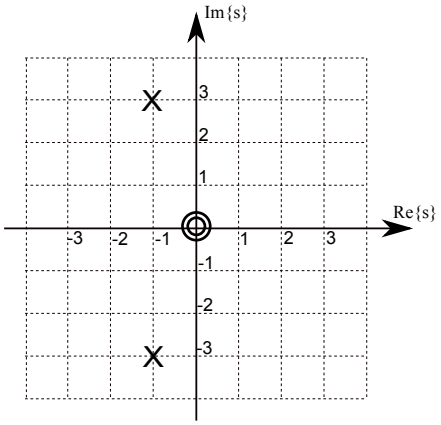
   (a) Para conseguirlo sería necesario poder modificar L, además de R y C.

   (b) Disminuyendo la capacidad del condensador C y aumentando R.

   (c) Aumentando la capacidad del condensador C y también R.

   (d) Disminuyendo la capacidad del condensador C y también R.

4. Dado el diagrama de polos y ceros representado en la figura, ¿con qué tipo de filtro se corresponde?



(a) Filtro paso banda.

(b) Filtro paso bajo.

(c) Filtro paso alto.

(d) Filtro elimina banda.

5. La función de transferencia de un filtro paso banda de segundo orden, $H(s)$, presenta un diagrama de polos y ceros con un cero en el origen, un cero en infinito y dos polos complejos conjugados $s_{p_{1,2}}$. Sabiendo que el ancho de banda del filtro es $B = 2$ Krad/s y $\omega_0 = \sqrt{5}$ Krad/s, entonces los polos de $H(s)$ son:

(a) $s_{p_{1,2}} = -10^2 \pm j2 \cdot 10^2$.

(b) $s_{p_{1,2}} = -10^3 \pm j2 \cdot 10^3$.

(c) $s_{p_{1,2}} = 10^2 \pm j2 \cdot 10^2$.

(d) $s_{p_{1,2}} = 10^3 \pm j2 \cdot 10^3$.

Respuestas para el examen 0 A

1. (a)
2. (d)
3. (b)
4. (c)
5. (b)

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos (PEI-3)
	Curso: 1º. Grupo:
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 07 Mayo 2018

Examen tipo: B

PEI-3. Test (5 puntos)
Instrucciones

1. Las cinco preguntas tipo test se calificarán de acuerdo con el siguiente criterio:
   - Respuesta correcta 1 punto.
   - Respuesta incorrecta $-\frac{1}{3}$ de punto.
   - Respuesta en blanco 0 puntos.
2. Las respuestas del test deberán contestarse en la siguiente tabla, marcando con un aspa las respuestas correctas y rodeando con un círculo el aspa para anular la contestación. Las respuestas marcadas en los enunciados de las cuestiones no serán valoradas.

RESPUESTAS TEST

Respuesta / Cuestión	**a**	**b**	**c**	**d**
Cuestión 1				
Cuestión 2				
Cuestión 3				
Cuestión 4				
Cuestión 5				

Cuestiones

1. En un circuito resonante paralelo (RLC), pretendemos aumentar la pulsación de resonancia del mismo manteniendo el ancho de banda. Sabiendo que podemos variar los valores de R y C, ¿qué modificación realizaría?

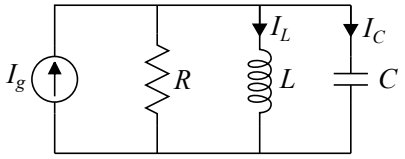
   (a) Para conseguirlo sería necesario poder modificar L, además de R y C.

   (b) Disminuyendo la capacidad del condensador C y aumentando R.

   (c) Aumentando la capacidad del condensador C y también R.

   (d) Disminuyendo la capacidad del condensador C y también R.

2. El circuito RLC paralelo de la figura es alimentado a su pulsación de resonancia por el generador de corriente Ig. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?



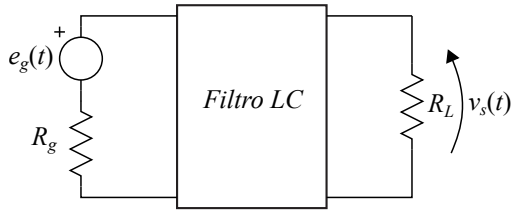
   (a) Los módulos de las corrientes por el condensador, $|I_C|$, y la bobina, $|I_L|$, son iguales.

   (b) Los módulos de las corrientes por el condensador, $|I_C|$, y la bobina, $|I_L|$, coinciden con el módulo de la corriente del generador, $|I_g|$, independientemente del valor del factor de calidad del circuito Q.

   (c) Los módulos de las corrientes por el condensador, $|I_C|$, y la bobina, $|I_L|$, son diferentes.

   (d) Las corrientes por el condensador, I_C, y la bobina, I_L, tienen la misma fase que la del generador de corriente I_g.

3. En el circuito de la figura, la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_s(s)}{E_g(s)}$ es igual a $H(s) = \dfrac{1}{s^2+2s+2}$. Si $e_g(t) = 2 + \cos(\sqrt{2}t)$ V, entonces la expresión temporal de la señal de salida $v_s(t)$ será:



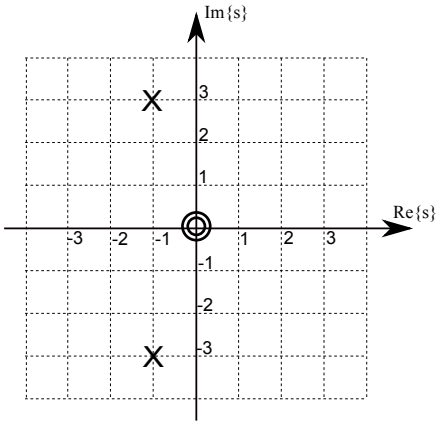
   (a) $v_s(t) = 1 + \dfrac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \cos(\sqrt{2}t + \dfrac{\pi}{2})$ V.

   (b) $v_s(t) = 2 + \dfrac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \cos(\sqrt{2}t)$ V.

   (c) $v_s(t) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos(\sqrt{2}t - \dfrac{\pi}{2})$ V.

   (d) $v_s(t) = 1 + \dfrac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \cos(\sqrt{2}t - \dfrac{\pi}{2})$ V.

4. Dado el diagrama de polos y ceros representado en la figura, ¿con qué tipo de filtro se corresponde?



(a) Filtro paso banda.

(b) Filtro paso bajo.

(c) Filtro paso alto.

(d) Filtro elimina banda.

5. La función de transferencia de un filtro paso banda de segundo orden, $H(s)$, presenta un diagrama de polos y ceros con un cero en el origen, un cero en infinito y dos polos complejos conjugados $s_{p_{1,2}}$. Sabiendo que el ancho de banda del filtro es $B = 2$ Krad/s y $\omega_0 = \sqrt{5}$ Krad/s, entonces los polos de $H(s)$ son:

(a) $s_{p_{1,2}} = -10^2 \pm j2 \cdot 10^2$.

(b) $s_{p_{1,2}} = -10^3 \pm j2 \cdot 10^3$.

(c) $s_{p_{1,2}} = 10^2 \pm j2 \cdot 10^2$.

(d) $s_{p_{1,2}} = 10^3 \pm j2 \cdot 10^3$.

Respuestas para el examen 0 B

1. (b)
2. (a)
3. (d)
4. (c)
5. (b)